

Руководство системного программиста по ГОСТ 19.503-79

(выдержка)

Наименование программы: Сайт кафедры

Обозначение: ИС-КАФ-01

Версия: 1.0 (на основе анализа архива)

2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

2.1 Общие сведения о структуре программы

Программное обеспечение сайта кафедры построено по модульному принципу на базе системы управления содержимым (CMS) Grav. В основе архитектуры лежит парадигма "файлы как база данных" (File-First Flat-File CMS), где конфигурация, содержимое страниц и настройки плагинов хранятся в текстовых файлах (преимущественно YAML и Markdown), а не в базе данных SQL.

Программа состоит из ядра CMS, набора подключаемых модулей (plugins), пользовательской темы оформления (theme) и файлов пользовательского контента. Взаимодействие компонентов обеспечивается через единый входной скрипт и диспетчер, который обрабатывает HTTP-запросы и рендерит страницы.

2.2 Описание составных частей

Программный комплекс включает в себя следующие основные компоненты:

2.2.1 Ядро CMS (Core System)

Расположение: В директории /grav

Назначение: Обеспечивает базовую функциональность системы: маршрутизацию URL, загрузку и инициализацию плагинов и тем, обработку событий, управление кэшем, работу с API для плагинов и тем. Содержит базовые классы, такие как Grav, Page, Cache, Uri и т.д.

2.2.2 Пользовательская часть (User Area)

Расположение: /grav/user/

Назначение: Корневая директория для всех пользовательских данных, настроек и расширений. Включает в себя следующие поддиректории:

2.2.2.1 Конфигурация (/grav/user/config/)

Состав: Содержит YAML-файлы основной конфигурации системы (system.yaml), а также конфигурации для плагинов (/config/plugins/) и тем (/config/themes/).

Назначение: Определяет параметры работы сайта: язык, настройки кэширования, параметры обработки медиафайлов, включение/отключение и настройку плагинов и темы.

2.2.2.2 Данные (/grav/user/data/)

Состав: Содержит динамические данные, генерируемые в процессе работы сайта. Включает:

- /data/documents/: Хранилище загруженных документов, распределенных по категориям (books, practice, educationalProgram и т.д.).
- /data/flex/: Директория для хранения данных "гибких объектов" (Flex Objects), если они используются.
- /data/logerrors/: Журналы ошибок системы.
- /data/notifications/: Системные уведомления для администратора.

Назначение: Хранение пользовательских файлов и внутренней системной информации.

2.2.2.3 Страницы (/grav/user/pages/)

Состав: Иерархическая структура папок, каждая из которых представляет собой страницу сайта или раздел. Внутри папок находятся файлы с расширением .md (например, default.md или item.md), содержащие метаданные (в YAML-блоке) и текст страницы (в Markdown).

Назначение: Хранение всего контента сайта. Структура папок напрямую отображается на структуру URL сайта (например, pages/03.department/02.employees/ соответствует URL /department/employees/).

Примеры

разделов: 01.home (главная), 03.department (кафедра), 04.activity (деятельность), 05.science (наука), 10.sveden (сведения об образовательной организации).

2.2.2.4 Учетные записи (/grav/user/accounts/)

Состав: YAML-файлы для каждого пользователя, имеющего доступ к административной панели.

Назначение: Хранение учетных данных, ролей и прав доступа администраторов и редакторов сайта.

2.2.3 Плагины (Plugins)

Расположение: /grav/user/plugins/

Назначение: Расширение базовой функциональности CMS. Каждый плагин находится в отдельной поддиректории и включает в себя PHP-код, шаблоны, assets (CSS, JS) и файлы конфигурации.

Состав (ключевые плагины):

- `admin`: Предоставляет полнофункциональный административный интерфейс для управления сайтом.
- `form`: Обеспечивает создание и обработку веб-форм.
- `login`: Реализует аутентификацию пользователей и защиту разделов сайта.
- `email`: Отвечает за отправку электронных писем (например, из форм обратной связи).
- `page-inject`, `shortcode-core`, `toc`, `markdown-*`: Плагины для расширения синтаксиса Markdown и создания сложной верстки.
- `events`, `feed`, `pagination`, `simplesearch`: Плагины для организации ленты событий, RSS-лент, пагинации и поиска.
- `problems`, `logerrors`, `admin-power-tools`: Служебные и вспомогательные плагины для диагностики и улучшения администрирования.

2.2.4 Тема оформления (Theme)

Расположение: `/grav/user/themes/ict/`

Назначение: Определяет внешний вид и шаблоны вывода страниц сайта.

Состав:

- `templates/`: Содержит HTML-шаблоны (Twig), которые определяют, как различные типы страниц будут отображаться.
- `css/`, `js/`, `fonts/`, `images/`: Статические файлы, используемые в теме оформления.
- `unify/`, `calendar/`, `media_room/`: Специализированные поддиректории, вероятно, содержащие наработки для конкретных разделов или импортированные компоненты.

2.3 Связи между составными частями

1. **Запрос пользователя** поступает на веб-сервер, который перенаправляет его на входной скрипт ядра (`index.php`).
2. **Ядро Grav** загружает основную конфигурацию (`user/config/system.yaml`) и инициализирует список активных плагинов и тему.
3. **Процесс маршрутизации** анализирует URL запроса и определяет соответствующую папку страницы в `user/pages/`.
4. В процессе рендеринга страницы ядро последовательно вызывает **плагины**, подписанные на соответствующие события (например, `onPageInitialized`, `onTwigTemplatePaths`), позволяя им модифицировать данные или подключать свои ресурсы.
5. **Тема** получает данные страницы (содержимое, метаданные) и использует свои Twig-шаблоны для генерации итогового HTML-кода, подключая CSS и JavaScript из своей директории.
6. **Данные** (изображения, документы) подгружаются из директории `user/data/` по мере необходимости.

7. Готовый HTML-код отправляется в браузер пользователя. Система кэширования может сохранять результат для ускорения последующих запросов.

Список используемого ПО и технологий

ПО/технология	Назначение	Компонент сайта, где используется
CMS Grav	Основная система управления содержимым (файловая CMS). Обеспечивает структуру, маршрутизацию и базовую логику работы всего сайта.	Ядро сайта, вся структура папок <code>grav/user/</code>
PHP	Язык программирования, на котором написана CMS Grav и все плагины. Необходим для исполнения кода на сервере.	Весь сайт, все PHP-скрипты в папках <code>plugins/</code> и <code>themes/</code> .
YAML	Язык разметки для файлов конфигурации. Используется для настройки системы, плагинов, темы, а также для хранения метаданных страниц.	Файлы <code>.yaml</code> в <code>/user/config/</code> , <code>/user/accounts/</code> , а также YAML-блоки в Markdown-файлах страниц.
Markdown	Язык разметки для написания текстового содержимого страниц. Позволяет просто форматировать текст.	Файлы <code>.md</code> в <code>/user/pages/</code> .
Twig	Шаблонизатор для PHP. Используется для разделения логики и представления. Позволяет выводить динамические данные в HTML-шаблонах.	Шаблоны тем (<code>/user/themes/ict/templates/</code>) и некоторых плагинов.
HTML / CSS / JavaScript	Фронтенд-технологии. HTML формирует структуру страницы, CSS отвечает за внешний вид, JavaScript — за интерактивность.	Тема оформления <code>ict</code> (папки <code>css/</code> , <code>js/</code>), а также <code>assets</code> многих плагинов.
jQuery	Библиотека JavaScript для упрощения работы с DOM, событиями и анимацией.	Используется в теме и некоторых плагинах для динамических элементов (галереи, слайдеры).
Плагины Grav (список основных):	Расширяют функциональность базовой CMS.	Каждый плагин находится в своей папке <code>/user/plugins/</code> .
Admin Panel	Предоставляет графический интерфейс для управления сайтом (редактирование страниц, настройка	<code>/user/plugins/admin/</code>

	плагинов, управление пользователями).	
Forms	Создание и обработка форм обратной связи, заявок и т.д.	/user/plugins/form/
Login	Аутентификация пользователей, защита страниц паролем, управление сессиями.	/user/plugins/login/
Email	Отправка email-сообщений, например, уведомлений администратору при отправке формы.	/user/plugins/email/
Shortcode Core	Добавляет поддержку "шорткодов" (например, [center][[/center]]) в тексте страниц для сложного форматирования.	/user/plugins/shortcode-core/
GitHub	Интеграция с API GitHub, позволяет отображать информацию о репозиториях.	/user/plugins/github/
Events, Feed	Организация и отображение списка событий и новостей, создание RSS-ленты.	/user/plugins/events/, /user/plugins/feed/
QRCode, MathJax, YouTube	Плагины для встраивания специфического контента: QR-кодов, математических формул, видео с YouTube.	Соответствующие папки плагинов.
Веб-сервер	Программное обеспечение для обработки HTTP-запросов и выдачи страниц сайта пользователям.	Окружение хостинга.
Система контроля версий (Git)	Используется для управления версиями файлов сайта, отслеживания изменений и совместной работы.	Файлы и папки, начинающиеся с .git или упоминания GitHub в структуре.